Môi trường và quy ước phát triển

Đầu việc T1-02. Nguyễn Hoài Nam phụ trách. Repo gốc https://github.com/hnem06/NCKH được lấy tại commit 44b9015. Bản sửa nằm ở nhánh local work/hoan-thien-t4; nhánh dev local được tạo từ main để có luồng tích hợp. Việc bảo vệ nhánh và PR review trên GitHub cần cấu hình tại repo khi nhóm tích hợp.

Cấu trúc hiện tại

citizen-app là APK người dân. rescue-app là APK cứu hộ. core-map chứa bản đồ, Room, giao thức mesh, service, pin và xác thực ALERT. Kotlin dùng JVM target 17, minSdk 26, compileSdk 35, AGP 8.7.3, Kotlin 2.0.21, KSP 2.0.21-1.0.27, Room 2.6.1. Không chuyển sang cấu trúc module khác khi chưa có nhu cầu tách trách nhiệm rõ hơn.

Môi trường đã kiểm chứng

Build được thực hiện bằng JBR 21.0.11, Gradle 8.11.1 và Android SDK platform 35, sau đó kiểm chứng lại thành công bằng wrapper Gradle 8.9 của repo. Android Studio đang cài có JBR 25; Gradle hiện tại lỗi khi dùng JBR 25. Cần đặt JAVA_HOME sang JDK 17 hoặc 21 phù hợp. File script verify-t4.ps1 dùng wrapper mặc định, cũng cho phép chọn Gradle cục bộ.

Hai lệnh build chính là :citizen-app:assembleDebug và :rescue-app:assembleDebug. Không có google-services.json vẫn build offline theo cơ chế có sẵn; Firebase thực tế chưa được cấu hình trong thư mục này.

Quy ước thay đổi

Mỗi việc dùng một nhánh feature hoặc fix, ghi mã T trong PR. Người dev còn lại đọc phần thay đổi và kết quả test. BA đối chiếu ca chấp nhận. Tích hợp vào dev, chỉ đưa bản đã qua chấp nhận lên main. Mẫu PR đã có tại .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md. Không ghi đã merge hoặc đã review chéo khi mới sửa ở local.

Mỗi bản thử có commit nền, diff, hash APK, phiên bản JDK, Gradle và mã máy. File local.properties và google-services.json là cấu hình máy, không đưa vào báo cáo công khai. Bằng chứng thử nghiệm tách khỏi mã nguồn và tránh lộ vị trí cá nhân.

Kết quả T1

T1-01 và T1-03 đã được Board gốc ghi Xong; bản bàn giao giữ nhận định nguồn đó, không xác nhận lại việc nộp hồ sơ hay phân quyền Drive. T1-02 đã có repo, module và build, còn review và tích hợp theo quy ước nhóm nên để Chờ review.

Thiết kế kiến trúc và giao thức SOS Mesh

Trình bày
Activity, ViewModel, luồng dữ liệu UI

Nghiệp vụ
Queue, chống lặp, trạng thái, vị trí

Dữ liệu
Room, bản đồ offline, log, gateway

Kết nối
Nearby, quyền, foreground service

Đầu việc T3-01. Nguyễn Hoài Nam phụ trách, Thao hỗ trợ. Thiết kế đối chiếu commit nền 44b9015 và bản sửa T4 ngày 05/11/2026.

Kiến trúc bốn tầng

Tầng trình bày gồm Activity, ViewModel và các hộp thoại. Tầng nghiệp vụ gồm quy tắc vị trí, MeshQueueEngine, ưu tiên, chống lặp và trạng thái. Tầng dữ liệu gồm Room, profile, log, bản đồ offline và gateway. Tầng kết nối gồm Nearby Connections, quyền Android và foreground service điều phối vòng quét. Đây là phân chia trách nhiệm logic; repo hiện thực ba module Gradle, không cần tạo bốn module chỉ để giống sơ đồ.

Luồng SOS: Activity kiểm tra vị trí, hộp thoại tạo dữ liệu, Room giữ dữ liệu, service nạp hàng đợi, Nearby gửi tới peer, peer nhận và lưu rồi chuyển tiếp. Ứng dụng cứu hộ phát ACK khi đã nhận. Mất Internet không cản đoạn Nearby và Room.

Định dạng frame

Frame	Trường chính
SUMMARY_VECTOR	frameType, nodeId, deviceName, androidApi, packetIds, statusRanks
PACKET	frameType, id, type, origin, senderName, latitude, longitude, peopleCount, conditionSummary, urgencyLevel, content, signature, createdAt, updatedAt, ttl, hops, status

JSON UTF-8 được truyền bằng Nearby BYTES. Bản nhận giới hạn frame 32768 byte và summary tối đa 2000 ID để hạn chế parse dữ liệu quá lớn. Payload sản phẩm nên ngắn để phù hợp trần BYTES của Nearby. Thiết bị cần cùng service ID vn.tlu.sosmesh.p2p.CLUSTER_V1. Summary mới thêm statusRanks theo cách đọc được summary cũ; không tuyên bố hỗ trợ đầy đủ mọi bản giao thức tương lai.

ID SOS là định danh sự kiện; origin giữ nút gốc, không thay bằng relay. hops bắt đầu 0 ở nguồn, mỗi liên kết gửi tăng 1. createdAt không đổi qua các nút. updatedAt là thời điểm trạng thái được cập nhật cục bộ. DELIVERED và trạng thái cao hơn chỉ có ý nghĩa nghiệp vụ khi ACK được xem là đáng tin cậy.

Thuật toán xử lý

Khi nhận tin, kiểm tra tuổi và giá trị định dạng, sau đó xác minh ALERT, kiểm tra ACK hợp lệ về cấu trúc rồi chống lặp. Tin mới vào queue và Room. Tin cùng ID chỉ nâng trạng thái; payload bất biến không bị ghi đè. Với ACK đến trước SOS, hàng đợi lưu ACK để áp dụng khi SOS được đưa vào sau.

Queue giữ tối đa 200 tin theo ưu tiên loại, mức khẩn và thời điểm. Bộ nhớ ID chống lặp có trần 2000 mặc định, dọn theo tuổi 6 giờ. Summary chỉ quảng bá tin thật sự đang giữ trong queue, không quảng bá toàn bộ tombstone. Vì trần hữu hạn, việc nhận lại tin sau khi ID bị loại là rủi ro cần đo trong thử tải, đặc biệt khi chính sách không giới hạn chặng đang bật.

Khi kết nối hoặc tới scan tick, trao đổi ID và thứ bậc trạng thái. Chỉ gửi phần peer thiếu hoặc trạng thái peer thấp hơn. Mỗi payload đang gửi có mục theo dõi để tránh khởi tạo trùng trong lúc truyền. Callback SUCCESS mới ghi SENT, FORWARDED hoặc ACK cho hướng gửi; lỗi ghi SEND_FAILED. Các sự kiện này phản ánh một liên kết, không thay ACK nghiệp vụ từ cứu hộ.

Ngân sách chặng và thời hạn

Repo nền chủ ý dùng Int.MAX_VALUE cho mọi loại tin để không giới hạn chặng. Bản T4 giữ lựa chọn đó và bổ sung hỗ trợ ttl hữu hạn khi thử có kiểm soát. Trường hợp finite ttl bằng 2: A gửi B mang ttl 1 và hops 1; B gửi C mang ttl 0 và hops 2; C giữ để đọc nhưng không chuyển tiếp. Thời hạn 6 giờ áp dụng cả khi ttl không giới hạn.

Tài liệu cũ nói SOS ttl 5 hoặc 6 và CHAT ttl 2 hoặc 3 nên cần ghi phiên bản áp dụng. Không dùng các con số cũ để giải thích hành vi main hiện tại.

Lưu bền và trạng thái

Room có messages, peers, logs, user_profile. Query updateStatus có điều kiện thứ bậc tăng. mergeMessage là transaction, giữ nội dung cũ khi cùng ID và chỉ nâng trạng thái. Service nạp lại Room sau khởi tạo. Thời hạn được kiểm tra cả queue và truy vấn dọn Room.

Migration v1 sang v2 hiện còn xóa bảng, là điểm cần Huấn sửa trước beta. Không đưa kết quả test Room trong bộ này thành bằng chứng migration bảo toàn dữ liệu; ba test hiện tại kiểm tra CSDL đang ở schema 2 và truy cập dữ liệu trong phiên test.

Cơ chế nút cổng

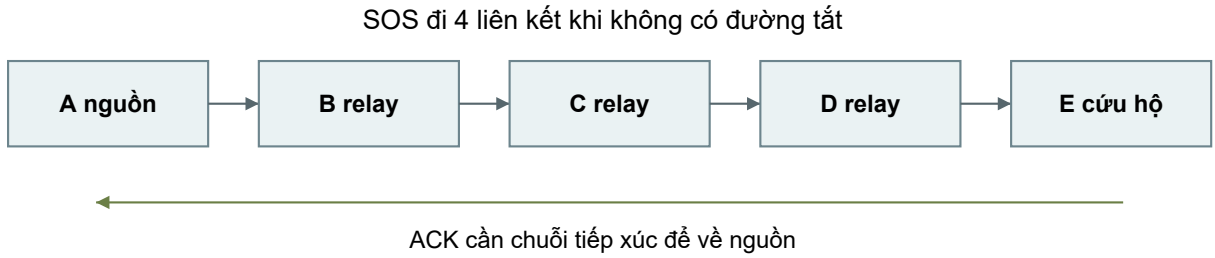
FirebaseMeshGateway là thành phần tùy chọn. Khi có Internet và cấu hình thì tải SOS hoặc ACK lên Firestore và kéo ALERT hợp lệ về. Ngoại tuyến vẫn dùng Nearby. Gateway hiện ghi tập ID đã đồng bộ, nên cập nhật status của cùng ID sau lần đầu cần được kiểm thử và sửa trong T6-01. Phân quyền Firestore, cấu hình thật và thu hồi khóa chưa nằm trong bằng chứng chạy tại đây.

Các quyết định cần review

Xác nhận hai APK thay cho một app chọn chế độ; giữ hay hạn chế số chặng; thời hạn 6 giờ có phù hợp ca mang tin dài hay không; chính sách không gửi SOS khi vị trí chưa đủ mới; cách xác thực ACK; giới hạn RAM và phân trang Room. Nam và Thao trình các quyết định này trong review M1 và M2 bổ sung, không ghi ngày duyệt lùi về tháng 10.

Nguồn: Board T3-01, T4-01; MeshQueueEngine.kt, MeshPacketCodec.kt, NearbyMeshTransport.kt, MeshForegroundService.kt, SosMeshDatabase.kt, FirebaseMeshGateway.kt. Nguồn nền tảng: https://developers.google.com/nearby/connections/android/exchange-data ; https://developer.android.com/training/data-storage/room .

Spike kết nối và demo đa chặng



T2-01 cần demo kết nối 3 máy và bảng đo. T3-02 cần chuyển tiếp qua 4 tới 5 máy. Nguyễn Hoài Nam phụ trách, Huấn hỗ trợ. Ngày chuẩn bị 05/11/2026.

Những gì đã chạy

Các unit test của MeshQueueEngineTest thực thi cùng lớp queue và codec sản phẩm. Ca 4 nút đưa SOS qua 3 chặng, ACK quay về nguồn. Ca 5 nút mô phỏng các tiếp xúc tách rời đưa SOS qua 4 chặng và ACK REACHED quay về. Ca finite TTL chứng minh dừng chuyển khi ngân sách bằng 0. Đây là mô phỏng logic trong JVM.

Một OnePlus OPD2413 đang nối ADB, Android 16, được dùng cho kiểm thử Room. Không có đủ ba thiết bị thật trong phiên này để chứng minh T2-01 hoặc T4-01 truyền vô tuyến giữa ba máy. Bảng đo được chuẩn bị trống; không lấy các mốc thời gian giả lập trong test làm độ trễ Nearby.

Demo 3 máy cho T2 và T4

1. Chuẩn bị A người dân, B relay, C cứu hộ; cài cùng APK và bật các quyền cần thiết.
2. Đo trực tiếp A B rồi B C. Ghi model, API, Play Services, thời gian discovery và connection.
3. Loại đường trực tiếp A C bằng kiểm tra topology, không chỉ đặt ba máy cạnh nhau.
4. A tạo SOS; C hiển thị đúng ID, vị trí, hops 2; A nhận ACK DELIVERED. Thu cả log ba máy.
5. Tắt Internet trên cả ba nhưng giữ radio Nearby; lặp lại ít nhất 3 lượt theo K2.

Demo 5 máy cho T3

Bố trí A B C D E thành chuỗi hoặc các cuộc tiếp xúc nối tiếp. A gửi SOS, E cứu hộ phải nhận cùng ID ở hops 4 khi không có đường tắt. Tạo ACK APPROACHING hoặc REACHED và đưa tiếp xúc ngược về A. Khi không giữ được topology chuỗi, ghi topology thực tế và không gọi đó là thử nghiệm 4 chặng.

Biểu mẫu đo

Mỗi dòng thử cần run_id, cặp thiết bị, vai trò, khoảng cách, profile, radio, mốc discovery, mốc connection, packet_id, thời điểm tạo, thời điểm nhận, hops và đường dẫn log. Để trống kết quả chưa đo. Sheet Do_truyen và Do_pin trong workbook bàn giao hỗ trợ ghi số liệu và tính chỉ số có điều kiện.

Điều kiện hoàn tất

T2-01 chỉ Xong khi có demo 3 máy và bảng đo. T3-02 chỉ Xong khi có bằng chứng 4 tới 5 máy. T4-01 chỉ Xong khi module chạy giữa ít nhất 3 máy theo tiêu chí Board. Unit test và build là điều kiện cần, chưa thay thế các điều kiện số máy đó.

Bàn giao lõi mesh tới tuần 4

Nguyễn Hoài Nam phụ trách. Bản sửa T4 giữ cấu trúc repo gốc, tập trung vào mesh core và kiểm thử. T4 tương ứng 12 tới 18/10/2026 theo kế hoạch gốc; hồ sơ này được chuẩn bị thực tế ngày 05/11/2026.

Thay đổi đã thực hiện

Queue hỗ trợ hữu hạn chặng khi được cấu hình, giữ chế độ không giới hạn của repo. Giới hạn bộ nhớ ID và dọn tuổi tin. Summary kèm thứ bậc trạng thái để đồng bộ cùng ID đã được nâng trạng thái. Trao đổi summary theo mỗi tick trên kết nối đang có. Chống ACK trễ làm lùi trạng thái cả trong RAM và query Room. Giữ ACK đến trước để áp dụng khi SOS tới sau. Từ chối frame lạ, frame quá lớn và giá trị routing sai.

Luồng gửi chỉ ghi thành công khi callback payload SUCCESS, tách QUEUED và SEND_FAILED. Mỗi lần gửi tăng hops kể cả liên kết đầu từ nguồn. Dữ liệu peer chưa biết không điền RSSI giả. citizen-app kiểm tra vị trí mới, sai số và phạm vi trước khi tạo SOS; hook gửi thử qua Intent giới hạn ở bản debug.

Kiểm chứng

25 unit test đạt, không lỗi và không bỏ qua. Ba instrumentation test Room đạt trên OnePlus OPD2413 Android 16. Hai APK debug build thành công. Bản sao XML và báo cáo test ở evidence; hash APK trong build_manifest.json. Các warning MapLibre marker API bị deprecated là tồn tại sẵn, build vẫn thành công.

Phạm vi còn chờ

Cần demo Nearby trên ít nhất 3 máy thật cho T4-01, thêm máy cho spike T3-02, đo pin và hoàn thiện log vô tuyến. Cần review chéo, PR và merge vào dev theo quy ước. Chưa xác nhận các mốc GVHD hay nộp hồ sơ bằng chứng thực địa. Mã sửa nằm local, chưa đẩy lên GitHub.

Rủi ro còn ở module lân cận: migration Room xóa dữ liệu, ACK chưa ký, yêu cầu quyền foreground service sau khi bị thu hồi, số thao tác khi tùy chỉnh cả hai nhóm, vị trí mẫu trong một số màn cứu hộ, gateway đồng bộ theo ID, và thử nghiệm đa OEM. Danh sách có file và bước sửa nằm trong nhận xét Huấn Như.

Cách kiểm tra lại

Trong thư mục Nam/NCKH, chạy script scripts/verify-t4.ps1 với JDK 17 hoặc 21 và Android SDK. Unit test không cần điện thoại. Muốn chạy Room trên thiết bị thêm tham số DeviceTests khi ADB đã thấy thiết bị. Trước demo vô tuyến, cài APK của đúng bản bàn giao lên tất cả máy và ghi SHA-256.